

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Automática	Clave de Asignatura: AUT747
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.00	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	20	52	8	80

OBJETIVO GENERAL

Aplicar la Teoría de la Lógica digital en el desarrollo y simplificación de funciones booleanas, implementando los correspondientes circuitos lógicos, para analizar y diseñar instrumentos de medición y sistemas de control.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Funciones booleanas 1.1 Términos mínimos y términos máximos. 1.2 Formas canónicas de una función booleana. 1.3 Conversión entre formas canónicas. 1.4 Formas normalizadas de una función booleana. 1.5 Cantidad de funciones booleanas posibles correspondientes al número de variables. 1.6 Simbología de compuertas lógicas.	Describir los elementos de una función booleana, realizando las conversiones de la forma canónica, para determinar la cantidad de funciones posibles con respecto a sus variables.
2	2. Simplificación de funciones de Boole 2.1 Principio de simplificación. 2.2 El mapa de KARNAUGH. 2.3 Uso del mapa con dos y tres variables. 2.4 Uso del mapa con cuatro variables. 2.5 Uso del mapa con cinco variables. 2.6 Uso del mapa con seis variables. 2.7 Condiciones de no importa y su aprovechamiento en la simplificación. 2.8 El método del tabulado.	Obtener expresiones booleanas simplificadas de una función dada, utilizando el mapa de Karnaugh, para realizarla con el mínimo de términos.

3	3. Ejecución de una función de Boole 3.1 Compuertas lógicas universales. 3.2 Ejecución de una función de Boole con compuertas lógicas NANO. 3.3 Ejecución de una función de Boole con compuertas lógicas NOR.	Implementar circuitos lógicos, mediante el uso de compuertas lógicas universales, para realizar la función booleana dada.
4	4. Lógica combinacional 4.1 Introducción. 4.2 Procedimiento de diseño. 4.3 Sumadores y substractores. 4.4 Códigos y transformación de uno a otro. 4.5 Procedimiento de análisis de un circuito lógico. 4.6 Funciones OR exclusiva y de equivalencia. 4.7 Uso de circuitos integrados de mediana y de gran escala de integración. 4.8 Sumador paralelo binario. 4.9 Sumador decimal. 4.10 Decodificadores y codificadores. 4.11 Demultiplexor y multiplexor. 4.12 Memoria de solo lectura (ROM y PROM).	Diseñar procedimientos que ejecuten una función, mediante el uso de circuitos, para su aplicación en problemas prácticos.
5	5. Lógica secuencial. 5.1 Introducción. 5.2 Elementos de memoria (FLIP FLOPS). 5.3 Señales directas de puesta a cero o a uno. 5.4 Análisis de circuitos combinacionales temporizados. 5.5 Procedimiento de diseño. 5.6 Diseño de contadores. 5.7 Registros, contadores y unidad de memoria. 5.8 Transferencia entre registros, tiempo de palabra. 5.9 Adición en serie. 5.10 Contador BDC. 5.11 Secuencias de tiempo. 5.12 Celda de memoria de lectura / escritura. 5.13 Unidad de memoria (RAM). 5.14 Procesadores (CPU). 5.15 Unidad lógica aritmética (ALU).	Describir las partes de los circuitos secuenciales, mediante diagramas, para explicar su funcionamiento con elementos de control automático en equipos.
6	6. Circuitos lógicos de control con elementos neumáticos, hidráulicos y fluidicos. 6.1 Válvulas de todo o nada. 6.2 Válvulas de dos posiciones tres vías normalmente cerradas y normalmente abiertas. 6.3 Válvulas de dos posiciones dos vías normalmente cerradas y normalmente abiertas. 6.4 Válvulas de dos posiciones de cuatro vías. 6.5 Válvulas de cuatro vías y tres posiciones. 6.6 Elemento de memoria neumático. 6.7 Válvulas unidireccionales y doble unidireccional.	Describir los elementos neumáticos de control implementando circuitos para el funcionamiento de equipos automáticos.

	6.8 Implementación de funciones lógicas con elementos neumáticos. 6.9 Elementos hidráulicos. 6.10 Implementación de funciones lógicas con elementos hidráulicos. 6.11 Principio de operación de los elementos fluidicos. 6.12 Componentes fluidicos básicos. 6.13 Equipos auxiliares fluidicos. 6.14 Implementación de funciones lógicas con elementos fluidicos.	
7	7. Instrumentos de medición y control. 7.1 Simbología de instrumentación. 7.2 Terminología de instrumentación. 7.3 Errores de un instrumento y su calibración. 7.4 Medición de presión. 7.5 Medición de temperatura. 7.6 Medición de flujo. 7.7 Medición de nivel. 7.8 Transductores. 7.9 Transmisores. 7.10 Controladores proporcional, integral y derivativo, neumáticos (PID). 7.11 Controlador eléctrico. 7.12 Controlador electrónico. 7.13 Actuadores. 7.14 Variable controlada y variable de control. 7.15 Sistema de control ON-OFF. 7.16 Sistema de control de lazo cerrado.	Identificar los conceptos de la instrumentación, interpretando los diagramas para su ejecución en controladores de equipos automáticos.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Explica las conversiones en funciones booleanas mediante la resolución de ejercicios.	Resuelve ejercicios de funciones booleanas con máximos y mínimos.
2	Exponer el mapa de KARNAUGH usando simplificaciones de variables para determinar entradas y salidas.	Resuelve ejercicios de simplificación con variables utilizando el mapa de KARNAUGH.
3	Expone las compuertas NANO y NOR resolviendo la ejecución de comportamiento de compuertas lógicas.	Resuelve ejercicios de compuertas lógicas NANO y NOR para compuertas en circuitos electrónicos.
4	- Define la lógica combinacional y los elementos que lo componen. - Explica los códigos de transformaciones de compuertas lógicas mediante funciones OR. - Resuelve ejercicios de compuertas lógicas con sumadores paralelos binarios y decimales. - Explica el uso y función de la memoria de lectura en circuitos lógicos.	- Explica los sustractores y sumadores utilizados en compuertas lógicas combinacionales. - Resuelve funciones de compuertas OR.
5	Expone la lógica secuencial que actúa en controladores automáticos mediante el uso de memoria resaltando el diseño de contadores y transferencias de registro.	Elabora un circuito con compuertas lógicas utilizando elementos de memoria y secuenciales de tiempo para actuar durante la entrada y salida de servicio de un

	Resuelve ejercicios de secuencias de tiempo en celdas de lectura escritura.	equipo mecánico, uno hidráulico y uno neumático.
6	- Expone los fluidos de control que actúan en válvulas de acción automática. - Explica la elaboración de diagramas con válvulas de control de paso de fluido. - Implementa el uso de funciones lógicas para el control del fluido a través de válvulas de paso con posiciones y vías de acuerdo a el equipo a utilizar.	- Elabora un circuito lógico combinacional utilizando válvulas de control de fluido para realizar un movimiento o trabajo de un equipo mecánico. - Construye un proyecto que actúe bajo los principios de circuitos lógicos de control con elementos neumáticos, hidráulicos y mecánicos.
7	- Expone la simbología, medición y terminología de instrumentación señalando los errores de su uso y calibración. - Explica el uso de instrumentos de medición y control. - Elabora circuitos de sistema de control ON-OFF.	Realiza diagramas de sistemas de control ilustrando la simbología y uso.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conocer en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplicar con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analizar y sintetizar información proveniente de distintas fuentes. - Organizar eficaz y eficientemente el tiempo. - Resolver eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunicar eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecutar soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decidir con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colaborar eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establecer relaciones interpersonales asertivamente. - Reconocer y valorar la diversidad cultural. - Reconocer la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colaborar eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconocer la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtener resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Generar ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabajar con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecutar acciones bajo estándares de calidad en el desempeño profesional.	- Identificar los términos máximos y mínimos de las funciones booleanas realizando conversiones canónicas. - Comprender el uso del mapa de KARNAUGH para la simplificación de funciones. - Utilizar la ejecución de funciones de Boole con compuertas lógicas. - Comprender la lógica combinacional mediante el uso de compuertas lógicas. - Elaborar circuitos lógicos secuenciales con elementos de control en los equipos. - Conocer los circuitos lógicos de control para los equipos de acción mecánica. - Identificar y utilizar los instrumentos de medición y control en equipos automáticos.



FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	Electrónica digital. Teoría, problemas y simulación.	MARTÍN, Sergio RIOSEAS, Miguel	Alfaomega	2012
2	Electrónica de potencia. Principios fundamentales y estructuras básicas.	BALL ESTER, Eduard PIQUE, Robert	Alfaomega - Marcombo	2011
3	Autómatas programables.	PORRAS	Mc Graw Hill	2000

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Usar correctamente los instrumentos de medición y prueba. • Reconocer correctamente los tipos de alambres y cables y sus aplicaciones. • Reconocer correctamente los elementos que componen un tablero eléctrico del buque. • Localizar correctamente los elementos eléctricos y reconocer los rangos de trabajo del tablero.	• Lista de cotejo. • Cuestionario. • Portafolio. • Rúbrica. • Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			





PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:

Licenciatura en Piloto Naval /
Licenciatura en Maquinista Naval

Experiencia docente:

Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

